Arkusz próbny – sesja próbna

Mock paper – practice session

Imię i nazwisko / Name: _____ Klasa / Class: _____ Data / Date: _____

Czas: zgodnie z regulaminem tegorocznej sesji. Pytania zamknięte: 5 punktów za dobrą odpowiedź, 0 za brak lub złą. Programy: 50 punktów (trudny: 25). Pracuj samodzielnie – zgodnie z zasadami konkursu.

Time: as in this year's rules. Closed questions: 5 points for a correct answer, 0 for none or wrong. Programs: 50 points (hard: 25). Work independently – as the contest rules say.

Zadanie 1. Jaś Zwycięzca / Task 1. Jaś Zwycięzca

Jaś i Małgosia czytają zasady uczciwości (samodzielna praca, brak AI, stanowisko gotowe 15 minut przed startem, brak komunikatorów aż do ogłoszenia końca etapu). Zaznacz, które stwierdzenia są zgodne z tymi zasadami (P) lub nie (F).

Jaś and Małgosia read the fair-play rules (independent work, no AI, workstation ready 15 minutes before the start, no messaging until the end of the stage is announced). Mark which statements follow the rules (T) or not (F).

Nr	Stwierdzenie / Statement	P/F T/F
1.1	Jaś kończy zadanie 1 po 10 minutach i wysyła odpowiedź koledze SMS-em. *After 10 minutes Jaś finishes task 1 and texts the answer to a friend.*	
1.2	Małgosia nie jest pewna treści pytania, więc prosi o pomoc nauczycielkę. *Małgosia is unsure about a question, so she asks her teacher for help.*	
1.3	Jaś używa arkusza kalkulacyjnego, żeby obliczyć $125 \cdot 16$. *Jaś uses a spreadsheet to calculate $125 \cdot 16$.*	
1.4	Małgosia loguje się o 9:55, a konkurs zaczyna się o 10:00. *Małgosia logs in at 9:55 and the contest starts at 10:00.*	
1.5	Komisja ogłosiła koniec etapu; Jaś i Małgosia porównują odpowiedzi. *The committee has announced the end of the stage; Jaś and Małgosia compare answers.*	

Zadanie 2. Naklejki / Task 2. Stickers

Jaś i Małgosia kolekcjonują naklejki. Jaś ma a naklejek, a Małgosia ma b naklejek. Tata dodaje im jeszcze 5 naklejek i wszystkie wklejają do albumu. Chcą wiedzieć, ile naklejek będzie w albumie.

Jaś and Małgosia collect stickers. Jaś has a stickers and Małgosia has b stickers. Dad adds 5 more stickers and they stick them all into an album. They want to know how many stickers will be in the album.

Przykład 1	Wejście: 2 i 3	W albumie: 2 + 3 + 5 = 10 naklejek

Nr	Pytanie / Question	Odp.
2.1	Jaś ma 3, a Małgosia 4 naklejek. Ile naklejek będzie w albumie? *Jaś has 3 and Małgosia has 4 stickers. How many stickers will be in the album?*	
2.2	Jaś ma 10, a Małgosia 8 naklejek. Ile naklejek będzie w albumie? *Jaś has 10 and Małgosia has 8 stickers. How many stickers will be in the album?*	
2.3	Jaś ma 25, a Małgosia 17 naklejek. Ile naklejek będzie w albumie? *Jaś has 25 and Małgosia has 17 stickers. How many stickers will be in the album?*	
2.4	Jaś ma 100, a Małgosia 250 naklejek. Ile naklejek będzie w albumie? *Jaś has 100 and Małgosia has 250 stickers. How many stickers will be in the album?*	
2.5	Jaś ma 6 naklejek, a w albumie jest 20. Ile naklejek ma Małgosia? *Jaś has 6 stickers and the album holds 20. How many stickers does Małgosia have?*	
2.6	Małgosia ma 11 naklejek, a w albumie jest 30. Ile naklejek ma Jaś? *Małgosia has 11 stickers and the album holds 30. How many stickers does Jaś have?*	
2.7	Jaś i Małgosia mają tyle samo naklejek, a w albumie jest 51. Ile naklejek ma każde z nich? *Jaś and Małgosia have the same number of stickers and the album holds 51. How many does each have?*	
2.8	Jaś ma dwa razy więcej naklejek niż Małgosia, a w albumie jest 38. Ile naklejek ma Małgosia? *Jaś has twice as many stickers as Małgosia and the album holds 38. How many does Małgosia have?*	
2.9	Jaś ma o 4 naklejki więcej niż Małgosia, a w albumie jest 35. Ile naklejek ma Jaś? *Jaś has 4 stickers more than Małgosia and the album holds 35. How many does Jaś have?*	
2.10	Małgosia ma 3 razy więcej naklejek niż Jaś, a razem mają 24 (bez naklejek taty). Tata daje wszystkie swoje 5 naklejek Jasiowi. Ile naklejek ma teraz Jaś? *Małgosia has 3 times as many stickers as Jaś and together they have 24 (not counting Dad's). Dad gives all his 5 stickers to Jaś. How many stickers does Jaś have now?*	

Program 1 (50 pkt)

Napisz program, który wczyta liczbę naklejek Jasia, a następnie liczbę naklejek Małgosi, i wypisze, ile naklejek będzie w albumie (po dodaniu 5 od taty).

Write a program that reads Jaś's stickers, then Małgosia's stickers, and prints how many stickers will be in the album (after Dad adds 5).

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

Zadanie 3. Dwa automaty / Task 3. Two machines

W pasażu stoją dwa automaty. Małgosia ma n monet i podchodzi do jednego z nich, wrzucając **wszystkie** swoje monety:

*Two machines stand in the arcade. Małgosia has n coins and goes up to one of them, putting in **all** her coins:*

- **Automat P** oddaje o 3 monety więcej, niż dostał.
  ***Machine P** returns 3 more coins than it received.*
- **Automat Q** podwaja liczbę monet, a potem pobiera 6 monet opłaty. Działa tylko wtedy, gdy Małgosia ma co najmniej 4 monety.
  ***Machine Q** doubles the coins and then keeps 6 coins as a fee. It works only if Małgosia has at least 4 coins.*

Przykład 1	n = 5	P: 8 monet · Q: 10 − 6 = 4 monety → największa liczba: 8

Przykład 2	n = 12	P: 15 monet · Q: 24 − 6 = 18 monet → największa liczba: 18

Nr	Pytanie / Question	Odp.
3.1	Małgosia ma 3 monet. Ile wynosi największa liczba monet po jednej wizycie przy automacie? *Małgosia has 3 coins. What is the largest number of coins she can have after one visit to a machine?*	
3.2	Małgosia ma 4 monet. Ile wynosi największa liczba monet po jednej wizycie przy automacie? *Małgosia has 4 coins. What is the largest number of coins she can have after one visit to a machine?*	
3.3	Małgosia ma 9 monet. Ile wynosi największa liczba monet po jednej wizycie przy automacie? *Małgosia has 9 coins. What is the largest number of coins she can have after one visit to a machine?*	
3.4	Małgosia ma 10 monet. Ile wynosi największa liczba monet po jednej wizycie przy automacie? *Małgosia has 10 coins. What is the largest number of coins she can have after one visit to a machine?*	
3.5	Małgosia ma 20 monet. Ile wynosi największa liczba monet po jednej wizycie przy automacie? *Małgosia has 20 coins. What is the largest number of coins she can have after one visit to a machine?*	
3.6	Małgosia ma 50 monet. Ile wynosi największa liczba monet po jednej wizycie przy automacie? *Małgosia has 50 coins. What is the largest number of coins she can have after one visit to a machine?*	
3.7	Ile monet miała Małgosia, jeśli największa liczba monet po jednej wizycie wynosi 8? *How many coins did Małgosia have if the largest number after one visit is 8?*	
3.8	Ile monet miała Małgosia, jeśli największa liczba monet po jednej wizycie wynosi 20? *How many coins did Małgosia have if the largest number after one visit is 20?*	
3.9	Przy ilu monetach oba automaty oddadzą dokładnie tyle samo monet? *For how many coins do both machines return exactly the same number?*	
3.10	Jaka jest najmniejsza liczba monet, dla której automat Q oddaje więcej niż automat P? *What is the smallest number of coins for which machine Q returns more than machine P?*	

Program 1 – rozgrzewkowy (50 pkt) / Program 1 – warm-up

Napisz program, który wczyta n (od 4 do 1000) i wypisze, ile monet odda automat Q.

Write a program that reads n (4 to 1000) and prints how many coins machine Q returns.

```
1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
3.  ....................................................................
4.  ....................................................................
5.  ....................................................................
6.  ....................................................................
```

Program 2 – dla Małgosi (50 pkt) / Program 2 – for Małgosia

Napisz program, który wczyta n (od 1 do 1000) i wypisze największą liczbę monet po jednej wizycie przy automacie.

Write a program that reads n (1 to 1000) and prints the largest number of coins after one visit to a machine.

```
1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
3.  ....................................................................
4.  ....................................................................
5.  ....................................................................
6.  ....................................................................
7.  ....................................................................
8.  ....................................................................
9.  ....................................................................
10. ....................................................................
```

Program 3 – trudny (25 pkt) / Program 3 – hard

Tata zna liczbę monet na początku (s) i na końcu (e) i pyta, czy da się przejść od s do e jedną wizytą. Napisz program, który wczyta s, potem e, i wypisze literę P lub Q (automat, który to umożliwia) albo słowo NIE, jeśli żaden automat nie da takiego wyniku. Jeśli pasują oba, wypisz dowolny.

Dad knows the number of coins at the start (s) and at the end (e) and asks whether one visit can get from s to e. Write a program that reads s, then e, and prints the letter P or Q (the machine that works) or the word NIE if no machine gives that result. If both fit, print either.

```
1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
3.  ....................................................................
4.  ....................................................................
5.  ....................................................................
6.  ....................................................................
7.  ....................................................................
8.  ....................................................................
9.  ....................................................................
10. ....................................................................
11. ....................................................................
```

12. . . . . .

Arkusz odpowiedzi / Answer sheet

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	2.4
2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	3.1	3.2	3.3
3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10		